

QuBIT EDU

Quantendidaktik-Community
Deutschland

Tagungsprogramm

QuBIT EDU 2026

28.–30. September 2026

Hörsaalzentrum C.A.R.L., 2. Obergeschoss
Claßenstraße 11, 52072 Aachen



Aktuelle Version online

qubitedu2026.github.io/infos

Stand: 28.09.2026, 18:26 Uhr

Programmübersicht

Montag, 28.09.2026

Zeit	Track A (DE) · H09	Track B (EN) · H08
10:00–11:00	Workshops Slot 1 · S12 / S16	
11:00–11:15	Pause	
11:15–12:15	Workshops Slot 2 · S12 / S16	
13:00–14:30	Eröffnung und Plenarvortrag Stefan Heusler · H09	
14:30–14:45	Pause	
14:45–15:15	1A · Quantenobjekte interaktiv erkunden: IBEs zu Einzelphotonenexperimenten Dr. Marco Seiter	1B · KVANT21 - Making quantum physics part of the Danish high school curriculum Jeppe Willads Petersen
15:15–15:45	2A · Tertium non datur? Zwischen Analogie- und Realexperiment: Messdatenreplay zur Reproduktion experimenteller Handlungslogik Fabian Bernstein	2B · Optimizing the return on investment of multi-facet education of the masses about quantum & high-tech innovation Michiel Thijssen
15:45–16:15	3A · Vergleich eines haptischen Experiments mit einer Simulation beim Erlernen des BB84-Protokolls Jannis König	3B · Ways we find to get quantum in high schools Dr. Henk Buisman
16:15–16:45	Pause	
16:45–17:15	4A · Lernlabor Quantumcomputing: Vom Educational Game zum Grover Dr. Mirte van der Eyden	4B · Entwicklung eines Kursformats zu NV-Zentren und Einzelphotonen Tim Sedlaczek
17:15–17:45	5A · A student laboratory on quantum entanglement Elias Oehler	5B · Phosphorescence half-life classroom experiment Silvester Infante Ferreira
17:45–18:00	Pause	
ab 18:00	Vernetzung special interests groups	
ab 19:00	Vernetzungsdinner · Living im Magellan, Pontstraße 78, 52062 Aachen	

Dienstag, 29.09.2026

Zeit	Track A (DE) · H09	Track B (EN) · H08
09:00–09:45	Plenarvortrag Oliver Pooth · H09	
09:45–10:00	Pause	
10:00–10:30	6A · Entwicklung eines Experiments zur Messung der g2-Funktion einer gebunchten Lichtquelle Kim Kappl	6B · Zwischen Physik und Informatik: Warum wir den Einstieg in Quantencomputing neu denken sollten Prof. Dr. Adrianna Alexander
10:30–11:00	7A · Förderung von Konzeptverständnis in Polarisationsexperimenten mit AR Alexander Schuster	7B · Fit für QT: Individualisierte Quanten-Bildung für Unternehmen Dr. Franziska Greinert
11:00–11:30	8A · Qubit Repräsentationen im Vergleich: Die Bloch-Kugel erhöht die Aufgabeneffizienz Dr. Linda Qerimi	8B · Quantum Optics at Deutsches Optisches Museum Jena Dustin-Philipp Preissler
11:30–11:45	Pause	
11:45–13:00	Standortpitches	
13:00–14:00	Mittagspause (vor Ort)	
14:00–15:30	Postersession · H11	
15:30–16:00	Pause/Aufbau der Experimente	
16:00–17:30	offene Experimentiersession · H11	
ab 17:30	offene Vernetzungsmöglichkeit	
ab 19:00	Vernetzungsdinner · Auf der Hörn, Mies-van-der-Rohe-Straße 10, 52074 Aachen	

Mittwoch, 30.09.2026

Zeit	Track A (DE) · H09	Track B (EN) · H08
09:30–10:15	Plenarvortrag Hendrik Bluhm · H09	
10:15–10:30	Pause	
10:30–11:00	9A · Ein Nebenfach Quantenphysik für Studierende nicht-physikalischer Studiengänge Christina Lüders	9B · The Quantum Teaching Project: Lesson Materials on Quantum Computing Rutger Ockhorst
11:00–11:30	10A · Erfassung deklarativen Wissens über Verschränkung, Polarisation und Quantenmessung: Entwicklung und Validierung eines Konzepttests Josefin Metje	10B · Teaching Quantum Mechanics and Computing with AI Dr. Taha Selim
11:30–11:45	Pause	
11:45–12:15	11A · Schülerakzeptanz eines interaktiven Applets zur klassischen Polarisation Dr. Jonas Bley	11B · Development of a user-friendly software for performing quantum chemical calculations Dennis Lafeld
12:15–12:30	Pause mit Gebäck zum Mitnehmen	
12:30–13:00	Aussprache und Abschluss · H09	

Montag, 28.09.2026

Programm & Abstracts

10:00 – 11:00 • Workshop

Workshops Slot 1

Raum: S12 / S16

11:00 – 11:15 • Pause

11:15 – 12:15 • Workshop

Workshops Slot 2

Raum: S12 / S16

13:00 – 14:30 • Plenarvortrag

Eröffnung und Plenarvortrag Stefan Heusler

Stefan Heusler

Uni Münster

Raum: H09

ABSTRACT

Outreach-Aktivitäten zur Quantenphysik (Im "Quantenjahr" 2025 sind zahlreiche Outreach-Aktivitäten zur Quantenphysik ins Leben gerufen worden (<https://www.quantum2025.de/>). Im Vortrag werden einige Beispiele vorgestellt und kritisch diskutiert.)

14:30 – 14:45 • Pause

14:45 – 15:15 • Vortrag • Nr. 1A

Quantenobjekte interaktiv erkunden: IBEs zu Einzelphotonenexperimenten

Dr. Marco Seiter

Autor:innen: Marco Seiter, Josefin Metje, Heiko Krabbe

Ruhr-Universität Bochum

Raum: H09

ABSTRACT

Realexperimente der Quantenphysik sind für Unterricht, Schülerlabore und Hochschullehre didaktisch wertvoll, aber oft nur eingeschränkt verfügbar: Die Aufbauten sind teuer, justageintensiv, empfindlich und zeitlich nicht immer flexibel einsetzbar. Interaktive Bildschirmexperimente (IBEs) können diese Lücke schließen, indem sie reale Experimentierumgebungen digital zugänglich machen und Beobachtung, Variation und Interpretation systematisch unterstützen. An der Ruhr-Universität Bochum wurden IBEs auf Basis realer Aufbauten mit dem Quantenkoffer von QuTools entwickelt. Thematisch adressieren sie Einzelphotonenexperimente zu Strahlteiler, Polarisation, Interferenz, Welcher-Weg-Information, Quantenradierer und Verschränkung. Im Vortrag stellen wir Motivation, Entwicklungsstand und mögliche Einsatzszenarien vor. Diskutiert werden die Möglichkeiten und Einschränkungen der IBEs gegenüber dem Realexperimenten und die Frage, inwiefern die IBEs als Ersatz einen phänomenorientierten Zugang zu Quantenobjekten ermöglichen, der die Grenze zwischen experimenteller Beobachtung, fachlicher Schlussfolgerung und deutender Interpretation explizit thematisiert.

14:45 – 15:15 • Vortrag • Nr. 1B

KVANT21 - Making quantum physics part of the Danish high school curriculum

Jeppe Willads Petersen

Danish Physics Teacher Association

Raum: H08

ABSTRACT

The KVANT21 project is a four year programme in which teaching materials and didactics are developed to be incorporated as part of the Danish national curriculum for high school physics. Every three years a section of the curriculum called physics in the 21st century changes. Starting in 2027 quantum physics with a focus on applications in quantum computing, sensing and communication is expected to take over. The short presentation will demonstrate some of the elements in preparing for this new section of the curriculum and the prospect of bringing some of the content into the lower levels as well.

15:15 – 15:45 · Vortrag · Nr. 2A

Tertium non datur? Zwischen Analogie- und Realexperiment: Messdatenreplay zur Reproduktion experimenteller Handlungslogik

Fabian Bernstein

TECHNOSEUM

Raum: H09

ABSTRACT

Viele Einzelphotonenexperimente markieren zentrale Einsichten der Quantenoptik, entfalten als Realexperiment in Schule, Schülerlabor und Outreach jedoch nur begrenzt didaktisches Potenzial. Dies liegt einerseits an den Anforderungen ihrer praktischen Umsetzung in Bildungssettings, andererseits an prinzipbedingten Grenzen der Interaktion zwischen Lernenden und Experiment: Einzelphotonen, Verschränkung oder Polarisationszustände sind stets nur vermittelt zugänglich. Daraus ergibt sich ein didaktischer Spielraum für hybride Formate, die weder reine Analogieexperimente noch vollständige Einzelphotonen-Realexperimente sind. Der Beitrag diskutiert Messdatenreplay als Methode, um Handlungs- und Beobachtungslogiken von Einzelphotonenexperimenten zu reproduzieren. An einem konkreten Beispiel wird gezeigt, wie ein real aufgebautes Analogieexperiment die experimentelle Handlungslogik eines quantenoptischen Experiments nachvollziehbar macht. Anschließend werden vorab aufgezeichnete, authentische Messdaten so eingebunden, dass sichtbar wird, welche diskreten Messereignisse in einer entsprechenden Einzelphotonenmessung auftreten würden. Messdatenreplay ersetzt damit weder Realexperiment noch Simulation, sondern bezieht gegenständliches Analogieexperiment und authentische Messdaten didaktisch aufeinander.

15:15 – 15:45 · Vortrag · Nr. 2B

Optimizing the return on investment of multi-facet education of the masses about quantum & high-tech innovation

Michiel Thijssen

Leiden University

Raum: H08

ABSTRACT

The Quantum Rules! lab (est. 2019) at Leiden University is the oldest quantum education lab in the Netherlands. Each year, we receive over 600 secondary school students from 30+ schools in the vicinity and beyond, as well as non-science university BSc., university of applied science MSc. and high-tech vocational school students. To diversify beyond these groups, we're morphing from uni-directional outreach and education efforts towards involving citizens in our (quantum) science and teaching the professionals (like teachers) so they can teach others. I'll present the ways we are doing this, including a Quantum Rules! Pro lab, a Quantum Games Lab and the Quantum Safari. All aimed at increasing quantum awareness, stimulate citizen science, support development of quantum / AI education, research and build the QDNL Leiden hub.

15:45 – 16:15 · Vortrag · Nr. 3A

Vergleich eines haptischen Experiments mit einer Simulation beim Erlernen des BB84-Protokolls

Jannis König

Physikalisches Institut, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Raum: H09

ABSTRACT

Das BB84-Protokoll für einen sicheren Schlüsselaustausch im Rahmen der Quantenkryptographie stößt bei Schülerinnen und Schülern auf großes Interesse. Dabei kommen in der Praxis oft entweder haptische Analogexperimente (die mit gewöhnlichem Licht arbeiten und die daher den eigentlichen Quanteneffekt nur als Analogie wiedergeben können) oder Computersimulationen (wo der Austausch einzelner Photonen simuliert wird) zum Einsatz. Ziel meiner Studie ist der Vergleich des Nutzens eines haptischen Analogieexperiments aus dem der Öffentlichkeitsarbeit gewidmeten Outreach-Projekt "Quanten auf Reisen – eine interaktive Wanderausstellung (Q-Bus)" mit jenem eines Simulationsexperiments für das konzeptionelle Verständnis des BB84-Protokolls sowie im Hinblick auf das Interesse von Schülern der Sekundarstufe II. Dazu sollen diese an Gymnasien oder Optikerschulen entweder mit einem haptischen Versuchsaufbau oder einem Simulationsexperiment arbeiten und gemeinsam einen zufälligen Schlüssel generieren. Die Datenerhebung erfolgt in einem Vorher-Nachher-Design mit einer zusätzlichen Folgerhebung.

15:45 – 16:15 · **Vortrag** · Nr. 3B

Ways we find to get quantum in high schools

Dr. Henk Buisman

Organic Instruments / Leiden Univ.

Raum: H08

ABSTRACT

In the past I set up the first quantumlab in the Netherlands, called QuantumRules. I had time to reflect on my experiences and although my current business is building Qlabs and hardware, I would like to talk about the societal aspects of the visits to quantum labs, by high school students. Not all visitors will pursue a career in quantum (to state it euphemistically). Very important group for which we have the opportunity to show what quantum (or broader physics) can, and also ... what it can not.

16:15 – 16:45 · **Pause**

16:45 – 17:15 · **Vortrag** · Nr. 4A

Lernlabor Quantumcomputing: Vom Educational Game zum Grover

Dr. Mirte van der Eyden

Universität Innsbruck

Raum: H09

ABSTRACT

Quantencomputing gewinnt zunehmend an wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung, doch die Vermittlung seiner zugrunde liegenden Konzepte an Schüler:innen der Sekundarstufe stellt weiterhin eine erhebliche didaktische Herausforderung dar. An der Universität Innsbruck haben wir ein Lernlabor für Schüler*innen der Sekundarstufe im Alter von 15 bis 18 Jahren entwickelt, das grundlegende Quantenkonzepte mit Quantentechnologien verbindet. In einer Abfolge von Aktivitäten erarbeiten die Schüler*innen zentrale Konzepte der Quantenphysik, um schließlich den Grover-Algorithmus auf einem realen optischen Zwei-Qubit-Quantencomputer auszuführen. Dabei folgt der Workshop einer strukturierten Lernsequenz, die ein educational game, optische Experimente, Einzelphotonen-Simulationen sowie leitende Diskussions- und Reflexionsfragen kombiniert, um das Verständnis zu fördern. Behandelt werden unter anderem Superposition, probabilistische Messergebnisse, komplementäre Basen, Einzelphotoneninterferenz und Pfadinformation. Zur Evaluation des Workshops wurden Prä- und Posttests zum Verständnis der Schüler:innen sowie zu ihren Lernerfahrungen mit insgesamt N = 369 Teilnehmenden durchgeführt. Im Vortrag stellen wir die didaktischen Gestaltungsentscheidungen, die praktische Umsetzung des Workshops sowie erste Evaluationsergebnisse vor.

16:45 – 17:15 · **Vortrag** · Nr. 4B

Entwicklung eines Kursformats zu NV-Zentren und Einzelphotonen

Tim Sedlaczek

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

Raum: H08

ABSTRACT

Im Vortrag wird die Entwicklung eines online Kurses zur modernen Quantenphysik vorgestellt. Ausgangspunkt ist die Frage, wie aktuelle Forschung zu NV-Zentren im Diamant für Schüler didaktisch zugänglich gemacht werden kann. Der Kurs verbindet Fluoreszenz, Einzelphotonenemission und Quantensensorik mit realen Forschungsdaten des HZDR. Als Vergleichsgruppe wird der gleiche Kurs in Schulen vor Ort gehalten, um der Forschungsfrage nachzugehen, ob ein online Kurs ähnlich gut Authentizität und Interesse fördern kann, wie ein vor-Ort-Kurs. Das Projekt befindet sich in der Pilotierungsphase.

17:15 – 17:45 • **Vortrag** • Nr. 5A

A student laboratory on quantum entanglement

Elias Oehler

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Raum: H09

ABSTRACT

Quantum entanglement, as a fundamental feature of quantum physics, has long been relevant only to university-level education. With the incorporation of the quantum physical worldview – regarding reality, locality, causality, and determinism – into the educational standards of the Conference of Ministers of Education in Germany for physics, entanglement has also become relevant for teaching quantum physics in schools. In our presentation, we will introduce a student laboratory on quantum entanglement that is currently being developed by our research group and in which experiments with correlated photons can be modelled, investigated and discussed. The laboratory also includes a student-friendly exploration of the CHSH inequality, as well as analog experiments demonstrating violations of this inequality using classical light.

17:15 – 17:45 • **Vortrag** • Nr. 5B

Phosphorescence half-life classroom experiment

Silvester Infante Ferreira

TU Delft / Laurens Lyceum

Raum: H08

ABSTRACT

The phosphorescence workshop at TU Delft introduces students to luminescent materials that emit light after excitation. Phosphorescence occurs when electrons are trapped and release energy slowly over time. Students excite samples with light, then measure the decay of emitted intensity to determine the half-life. The setup uses an Arduino-based detection system combined with an interactive webpage to record and visualize the signal in real time. This hands-on approach connects everyday glow-in-the-dark effects to quantum physics, helping students (15-18y) understand energy levels, electron transitions, and experimental data analysis.

17:45 – 18:00 • **Pause**

ab 18:00 • **Vernetzung**

Vernetzung special interests groups

ab 19:00 • **Dinner**

Vernetzungsdinner

Raum: Living im Magellan, Pontstraße 78, 52062 Aachen

auf Selbstkostenbasis

Dienstag, 29.09.2026

Programm & Abstracts

09:00 – 09:45 · Plenarvortrag

Plenarvortrag Oliver Pooth

apl. Prof. Dr. Oliver Pooth

RWTH Aachen University

Raum: H09

ABSTRACT

Listening to the Universe: Gravitational Waves and the Einstein Telescope project

Gravitational waves are ripples in spacetime predicted by general relativity and first directly detected in 2015, opening a new window on the universe through the observation of compact object mergers and other extreme astrophysical events. This talk will shortly introduce the basic physics of gravitational-wave generation and detection, with a focus on the scientific opportunities enabled by the next-generation Einstein Telescope, a planned underground observatory designed to dramatically improve sensitivity over current facilities.

09:45 – 10:00 · Pause

10:00 – 10:30 · Vortrag · Nr. 6A

Entwicklung eines Experiments zur Messung der g_2 -Funktion einer gebunchten Lichtquelle

Kim Kappl

Universität Stuttgart

Raum: H09

ABSTRACT

Die Korrelationsfunktion zweiter Ordnung (g_2 -Funktion) erlaubt eine Klassifikation von Lichtquellen in kohärente, gebunchte und antiegebunchte Quellen. Während kohärente Quellen experimentell einfach zugänglich sind (beispielsweise in Form eines abgeschwächten Lasers) und antiegebunchte Quellen (etwa Quantenpunkte, Stickstoff-Fehlstellen in Diamant oder SPDC-basierte angekündigte Einzelphotonenquellen) bereits verbreitet in universitären Fortgeschrittenenpraktika eingesetzt werden, fehlt zur Vervollständigung der Triade bislang ein praktikables Experiment zur Messung der g_2 -Funktion einer echten gebunchten Lichtquelle. Die zentrale experimentelle Herausforderung besteht in der extrem kurzen Kohärenzzeit solcher Quellen, da diese die Breite des charakteristischen Bunching-Peaks bestimmt. In diesem Regime ist die Instrument Response des Messsystems von entscheidender Bedeutung für die Sichtbarmachung dieses Peaks. Wir präsentieren ein Experiment zur Messung der g_2 -Funktion einer Quecksilber-Dampfampe, das an bereits bestehende Einzelphotonen-Experimente anschlussfähig ist.

10:00 – 10:30 · Vortrag · Nr. 6B

Zwischen Physik und Informatik: Warum wir den Einstieg in Quantencomputing neu denken sollten

Prof. Dr. Adrianna Alexander

Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin

Raum: H08

ABSTRACT

Quantencomputing wird an Hochschulen meist physikorientiert vermittelt, wobei lineare Algebra und physikalische Intuition im Mittelpunkt stehen. Für Informatik-Studierende stellt dieser Ansatz häufig eine erhebliche Einstiegshürde dar, da ihr Zugang zu neuen Themen stärker von Algorithmen, Implementierung und experimenteller Erprobung geprägt ist. Vorgestellt wird ein alternativer Lehransatz, der informatisches Denken, Quantenprogrammiermodelle und frühe praktische Erfahrungen in den Vordergrund stellt. Mathematische Konzepte werden schrittweise als Hilfsmittel zum Verständnis eingeführt, nicht als Einstiegsvoraussetzung. So lassen sich Zugangshürden reduzieren, ohne wissenschaftliche Präzision einzubüßen. Niedrigere Einstiegshürden fördern Partizipation und erweitern das Innovationspotenzial des Fachgebiets.

10:30 – 11:00 · **Vortrag** · Nr. 7A

Förderung von Konzeptverständnis in Polarisierungsexperimenten mit AR

Alexander Schuster

Technische Universität Dresden

Raum: H09

ABSTRACT

In dieser Studie wurde untersucht, ob die Kombination von realen und digitalen Repräsentationen das Verständnis von Lichtpolarisation bei Schülerinnen und Schülern fördern kann. Basierend auf bisherigen Erkenntnissen zu den ergänzenden Vorteilen von hands-on und virtuellen Experimenten wurde ein reales Polarisierungsexperiment durch modellhafte Augmented-Reality-Visualisierungen erweitert. In einer quantitativen Pre-Post-Studie mit rund 200 Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II wurden vier verschiedene Bedingungen verglichen: (1) ein rein reales Experiment (RE), (2) ein reales Experiment mit separaten Visualisierungen (RE+VIR-sep), (3) ein reales Experiment mit integrierten Augmented-Reality-Visualisierungen (RE+VIR-aug) und (4) ein vollständig virtuelles Experiment (VIR). Erste Ergebnisse zeigen, dass alle Gruppen ihr Konzeptverständnis durch die Intervention signifikant verbessern konnten, wobei keine signifikanten Haupteffekte zwischen den Gruppen beobachtet werden konnten. Weitere Analysen werden auf der QubitEdu präsentiert.

10:30 – 11:00 · **Vortrag** · Nr. 7B

Fit für QT: Individualisierte Quanten-Bildung für Unternehmen

Dr. Franziska Greinert

Quantum Valley Lower Saxony e. V.

Raum: H08

ABSTRACT

Um Quantentechnologien (QT) in die breite Anwendung zu bringen, müssen auch (potenzielle) End-Nutzer-Unternehmen auf QT vorbereitet werden. Vorgestellt werden die Strategie zur Erstsprache von Unternehmen sowie das Konzept zur individuellen Bedarfsanalyse – basierend auf dem European Competence Framework for Quantum Technologies – mit Ableitung einer individualisierten Bildungsstrategie. Zudem wird ein Ausblick auf den in diesem Zusammenhang entstehenden "Katalog" bestehender Bildungsangebote gegeben.

11:00 – 11:30 · **Vortrag** · Nr. 8A

Qubit Repräsentationen im Vergleich: Die Bloch-Kugel erhöht die Aufgabeneffizienz

Dr. Linda Qerimi

Autor:innen: Linda Qerimi, Sarah Malone, Eva Rexigel, Jochen Kuhn, Stefan Küchemann

Raum: H09

ABSTRACT

Visuell-graphische Repräsentationen können eine zentrale Rolle beim Verständnis abstrakter Quantenkonzepte wie Zuständen, Superposition oder Messung spielen – insbesondere für Lernende mit geringem Vorwissen. Aufbauend auf unserer Expert:innenstudie (N = 21), in der vier Qubit-Repräsentationen anhand unseres Kategoriensystems bewertet wurden, untersuchten wir in einer Folgestudie mit 149 Schüler:innen die Blochkugel und die Quantum Beads. Verglichen wurden Lernerfolg, Effizienz bei anwendungsbezogenen Aufgaben (z. B. zu Amplitude, Quantenmessung oder Superposition), kognitive Belastung und Behaltensleistung nach ein bis zwei Wochen (mittels Follow-up-Tests). Im Lernerfolg, in der kognitiven Belastung und in der (mittelfristigen) Behaltensleistung zeigten sich keine signifikanten Gruppenunterschiede. Lernende bearbeiteten anwendungsbezogene Aufgaben mit der Blochkugel jedoch signifikant effizienter, gemessen am Verhältnis von Richtigkeit und Bearbeitungszeit. Die Ergebnisse bestätigen Teile der Expert:innenbewertung und zeigen, dass unterschiedlich gestaltete Qubit-Repräsentationen kognitive Prozesse bei der Bearbeitung von Aufgaben zu Amplitude, Superposition, Quantenmessung und Quantenzustand unterschiedlich beeinflussen können.

11:00 – 11:30 · Vortrag · Nr. 8B

Quantum Optics at Deutsches Optisches Museum Jena

Dustin-Philipp Preissler

Autor:innen: Dustin-Philipp Preissler, Oskar Habla, Timo Mappes, Elias Oehler, Holger Cartarius

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Raum: H08

ABSTRACT

The Lichtlabor will be a newly established platform for school student labs and physics teacher's education at Deutsches Optisches Museum Jena from 2028 on. We developed two experimental kits for Raman spectroscopy and Michelson interferometry. They provide a lot of possible experiments including Raman scattering, sample characterization, ghost imaging analogy and Fourier transform spectroscopy. Every kit consists of optical components, a detector (spectrometer or camera), laptop with software, instructions and task sheets. The presentation gives an overview about how these experimental kits could be used by pupils and prospective physics teachers to explore quantum physics in an extracurricular environment.

11:30 – 11:45 · Pause

11:45 – 13:00 · Standortpitches

Standortpitches

13:00 – 14:00 · Mittagspause (vor Ort)

14:00 – 15:30 · Postersession

Postersession

Raum: H11

15:30 – 16:00 · Pause/Aufbau der Experimente

16:00 – 17:30 · Workshop

offene Experimentiersession

Raum: H11

Weitere Details folgen

ab 17:30 · Vernetzung

offene Vernetzungsmöglichkeit

ab 19:00 · Dinner

Vernetzungsdinner

Raum: Auf der Hörn, Mies-van-der-Rohe-Straße 10, 52074 Aachen

auf Selbstkostenbasis

Mittwoch, 30.09.2026

Programm & Abstracts

09:30 – 10:15 • Plenarvortrag

Plenarvortrag Hendrik Bluhm

Prof. Dr. Hendrik Bluhm

RWTH Aachen University

Raum: H09

ABSTRACT

tba (Quantum Computing)

10:15 – 10:30 • Pause

10:30 – 11:00 • Vortrag • Nr. 9A

Ein Nebenfach Quantenphysik für Studierende nicht-physikalischer Studiengänge

Christina Lüders

Autor:innen: Christina Lüders, Alexandra Degenhardt, Heidrun Heinke

RWTH Aachen University

Raum: H09

ABSTRACT

Vor dem Hintergrund der zunehmenden interdisziplinären Relevanz der Quantenphysik im Kontext moderner Technologien wie Quantencomputing, -kryptographie oder -sensorik wird an der RWTH Aachen die Einführung eines Nebenfachs Quantenphysik für Studierende nicht-physikalischer Studiengänge vorbereitet. Hierfür wurde unter Studierenden unterschiedlicher Studiengänge mit Physik als Nebenfach eine Umfrage (N = 190) durchgeführt, in der neben individuellen Eingangsvoraussetzungen für eine Ausbildung in Quantenphysik auch das Interesse an quantenphysikalischen Inhalten und bevorzugte Umsetzungsformen eines Nebenfachs Quantenphysik erfasst wurden. Die Ergebnisse zeigen ein deutliches, jedoch differenziertes Interesse, das von individuellen Vorkenntnissen geprägt ist und stark von organisatorischen sowie inhaltlichen Rahmenbedingungen abhängt. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wird derzeit ein Nebenfach Quantenphysik für Bachelorstudierende verschiedener Studiengänge konzipiert. Im Vortrag werden zentrale Ergebnisse der Befragung und Implikationen für die Konzeption und Umsetzung der geplanten Nebenfachausbildung mit Schwerpunkt Quantenphysik präsentiert.

10:30 – 11:00 • Vortrag • Nr. 9B

The Quantum Teaching Project: Lesson Materials on Quantum Computing

Rutger Ockhorst

Autor:innen: Rutger Ockhorst, Myrte van der Eyden

Delft University of Technology

Raum: H08

ABSTRACT

We present three freely available lesson modules on quantum computing that were developed and tested by an international team of researchers from Denmark, Austria and The Netherlands. We will discuss the development cycle and share our experiences testing the materials with a group of around 30 international students. The modules cover topics such as entanglement, superposition and the physical implementation of qubits. The talk will include a demonstration of some of the in-class activities and experiments featured in the material.

11:00 – 11:30 · Vortrag · Nr. 10A

Erfassung deklarativen Wissens über Verschränkung, Polarisation und Quantenmessung: Entwicklung und Validierung eines Konzepttests

Josefin Metje

Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Physik und Astronomie, Physikdidaktik

Raum: H09

ABSTRACT

Für den Vergleich des Wissenszuwachses bei Realexperimenten und interaktiven Bildschirmexperimenten zu Polarisation, Messung und Verschränkung wurde ein Testinstrument für Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe sowie Physikstudierende entwickelt und validiert. Ausgehend von 18 Single-Choice-Items wurde das Instrument im Rahmen eines iterativen Entwicklungsprozesses anhand von Qualitätsanalysen auf 12 Items reduziert. Die Evaluation umfasste Distraktorenanalysen sowie Auswertungen mithilfe der Item-Response-Theorie auf Basis von Daten von mehr als 200 Teilnehmenden aus Schule und Hochschule. Ergänzend wurden Think-Aloud-Studien mit Lernenden unterschiedlicher Ausbildungsstufen sowie Expertinnen- und Expertenfeedback herangezogen. Der Vortrag stellt die Entwicklung des Instruments sowie Ergebnisse der Pilotierung und Validierung vor.

11:00 – 11:30 · Vortrag · Nr. 10B

Teaching Quantum Mechanics and Computing with AI

Dr. Taha Selim

Amsterdam University of Applied Sciences

Raum: H08

ABSTRACT

Quantum mechanics and computing are inherently complex, often presenting abstract concepts that are difficult for students to visualize and internalize. The integration of artificial intelligence offers a transformative opportunity to create interactive, engaging, and personalized learning experiences—particularly for bachelor and master students in applied sciences. This is especially vital for students transitioning from diverse academic backgrounds into specialized roles as quantum software or hardware engineers. By leveraging AI-generated instructional videos, interactive simulations, and AI-assisted problem-solving exercises, we can demystify complex theoretical concepts and advanced mathematical techniques. In this presentation, I propose a structured pedagogical approach to teaching quantum mechanics and computing through AI-enhanced workflows. I will demonstrate a practical, one-week course module designed for a university setting, emphasizing hands-on learning and real-world application. Furthermore, I will critically compare this AI-integrated framework against traditional teaching methods, highlighting the measurable benefits for student engagement and comprehension. Ultimately, this approach aims to provide students with a deeper conceptual mastery of quantum systems while equipping them with the essential competencies required to excel in the rapidly evolving field of quantum technology.

11:30 – 11:45 · Pause

11:45 – 12:15 · Vortrag · Nr. 11A

Schülerakzeptanz eines interaktiven Applets zur klassischen Polarisation

Dr. Jonas Bley

Universität Leipzig

Raum: H09

ABSTRACT

Polarisation wurde als geeignetes Einstiegsthema in das Qubit identifiziert. Es liegt nahe, zwecks eines kohärenten Unterrichtsverlaufs die klassische Polarisation vorzuschalten. In diesem Kontext stellt sich die Frage, ob die Poincaré-Kugel (das klassische Äquivalent zur Bloch-Kugel zur Visualisierung des einzelnen Qubits) hier nur zusätzlichen kognitiven Anspruch fordert, oder nebst dem Repräsentieren eines eigenen fachlichen Lernziels tatsächlich zur Unterstützung des Lernens geeignet ist. Teilnehmende der Quantenakademie 2026 werden in zwei Gruppen eingeteilt (mit und ohne Poincaré-Kugel) und mit einem neuen, interaktiven Applet in die Polarisation, und wie man sie mit Wellenplatten und Polarisatoren kontrolliert verändern kann, eingeführt. In diesem Vortrag werden das Applet sowie die ersten Ergebnisse der erweiterten Technologieakzeptanzbefragung und Fragen zur kognitiven Belastung präsentiert. Die Ergebnisse werden

bezüglich der Rolle von interaktiven Visualisierungen im Zusammenhang mit Modellvorstellungen in der Quantenphysik-Lehre diskutiert. Auf Basis der Diskussion werden Hypothesen für zukünftige Forschung aufgestellt.

11:45 – 12:15 · Vortrag · Nr. 11B

Development of a user-friendly software for performing quantum chemical calculations

Dennis Lafeld

Autor:innen: Dennis Lafeld, Holger Cartarius

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Raum: H08

ABSTRACT

Quantum chemical methods are a fundamental part of modern chemistry and condensed matter physics research, as they enable the prediction of molecular properties such as stability, electron distribution and excitation energies. They are especially useful for studying compounds that are time-consuming and expensive to synthesize. In an educational context, quantum chemical calculations can also be applied to investigate compounds that are of interest in current research but are prohibited to be handled experimentally, such as certain azobenzene derivatives. However, the software used to perform such calculations is often unintuitive and overloaded with options that are unnecessary for achieving the intended learning goals. In this presentation, we will introduce a user-friendly software currently under development within the research training group "PhInt". This software aims at making quantum chemistry more applicable in educational settings. Based on this tool, a student laboratory course will be developed to teach the fundamentals and applications of quantum chemical methods.

12:15 – 12:30 · Pause mit Gebäck zum Mitnehmen

12:30 – 13:00 · Abschluss

Aussprache und Abschluss

Raum: H09

Workshops & Experimente

Slot 1

Montag, 10:00–11:00

PHODE - Ein low cost Experiment zum Welle-Teilchendualismus

RWTH Aachen University · Raum: S12

Quantum Optics on The Bench: Ein modularer Experimentierbaukasten für die Quantenoptik

TECHNOSEUM Mannheim · Raum: S12

Quantum AR Lab-App

Universität Leipzig · Raum: S16

O3Q – Low-Cost Experimente zur Wellen- und Quantenoptik

Universität Münster · Raum: S16

Slot 2

Montag, 11:15–12:15

PHODE – A low cost experimental setup for wave-particle duality

RWTH Aachen University · Raum: S12

Quantum Optics on The Bench: Ein modularer Experimentierbaukasten für die Quantenoptik

TECHNOSEUM Mannheim · Raum: S12

Quantum AR Lab-App

Universität Leipzig · Raum: S16

O3Q – Low-Cost Experimente zur Wellen- und Quantenoptik

Universität Münster · Raum: S16

Slot 3

Dienstag, 16:00–17:30 · offene Experimentiersession

Demonstration of Bloch sphere game (Quantum Fish)

Gunter Helms

Leidse instrumentmakers School · Raum: H11 (Poster)

The Quantum Dice

Kirsten Stadermann

University of Twente · Raum: H11 (Poster)

PHODE - Ein low cost Experiment zum Welle-Teilchendualismus

Norman Thimm

RWTH Aachen University · Raum: H11 (Poster)

Quantum Optics on The Bench: Ein modularer Experimentierbaukasten für die Quantenoptik

Fabian Bernstein

TECHNOSEUM Mannheim · Raum: H11 (Poster)

O3Q – Low-Cost Experimente zur Wellen- und Quantenoptik

Nils Haverkamp

Universität Münster · Raum: H11 (Poster)

Diamond Educational Unit

Richard Strunck

Advanced Quantum GmbH · Raum: H11 (Poster)

Quantum AR Lab-App

Christian Siegel

Universität Leipzig · Raum: H11 (Poster)

TiqTaqToe - A Quantum Twist on Tic-Tac-Toe

Evert van Nieuwenburg (Michiel Thijssen)

Leiden University · Raum: H11 (Poster)

Plancksches Wirkungsquantum, BB84 und quantisierte Leitfähigkeit - Drei low-cost Quantenexperimente für die Schule

Johannes Schlaf

RWTH Aachen University · Raum: H11 (Poster)

Poster

Postersession · Dienstag, 14:00–15:30 · H11

Poster 1

Simulationen von Quantenexperimenten im Web und erste Einblicke in das Interesse

Ismet N. Dogan

TU Braunschweig

ABSTRACT

Die Vermittlung von Quantenphysik stellt aufgrund ihrer Abstraktheit eine didaktische Herausforderung dar. Interaktive Web-Simulationen bieten hier einen vielversprechenden Ansatz, um einerseits komplexe Phänomene greifbar zu machen und andererseits Experimente unkompliziert zur Verfügung zu stellen sowie Lernenden die Möglichkeit zu geben frei zu agieren. Das Poster präsentiert die neuesten Simulationen einer webbasierten Plattform (MILQ), in der quantenphysikalische Experimente – wie bspw. das Mach-Zehnder Interferometer oder der Doppelspaltversuch – digital abgebildet und für Lernende sowie Interessierte zugänglich gemacht werden. Neben der Vorstellung der Simulationen werden erste Einblicke einer begleitenden Pilotumfrage vorgestellt. Im Fokus stand dabei das Interesse, aufgeteilt in kognitiver und emotionaler Komponente des Interesses.

Poster 2

Photonik als Enabling Technology für Quantentechnologien – Entwicklung eines Schülerlabors

Laureen Dänzer

Universität Stuttgart

ABSTRACT

Photonische Technologien zählen zu den zentralen Schlüsseltechnologien moderner Forschung, Industrie und Quantentechnologien. Im Kompetenzframework für Quantentechnologien von Müller und Greinert werden sie als Enabling Technologies hervorgehoben und bilden eine wesentliche Grundlage für Anwendungen wie Quantenkommunikation, Quantensensorik und Quantencomputing. Gleichzeitig bieten photonische Experimente einen anschaulichen und experimentell zugänglichen Einstieg in diese Zukunftstechnologien. Jedoch kommen die Optik und die photonischen Technologien im Schulunterricht oftmals zu kurz. Um diese Brücke zu schlagen, wird im Rahmen eines Schülerlabors ein modulares Experimentierkonzept entwickelt, das Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe grundlegende Konzepte und Anwendungen der Photonik vermittelt. Die Themen reichen von Lichtquellen, Detektoren und Polarisation über Interferenz bis hin zu modernen Anwendungen wie Einzelphotonenquellen, Photonik-Chips oder optischen Pinzetten. Es wird das didaktische Gesamtkonzept, erste realisierte Experimente sowie zukünftige Erweiterungsideen zur Nachwuchsförderung im Bereich der Photonik und Quantentechnologien vorgestellt.

Poster 3

Versuchsangebote für Schulen im Rahmen von MasterClass-Workshops

Tim Overwin

Technische Universität Braunschweig

ABSTRACT

MasterClass-Workshops bieten Schulklassen aus Braunschweig und Umgebung seit 2019 die Möglichkeit, einen Einblick in aktuelle physikalische Versuche und Forschung zu bekommen. Dabei sollen Interesse, Motivation und das Verständnis von – meist quantenmechanischen – Phänomenen gefördert werden. Die Workshops werden mit höheren Klassenstufen von Gymnasien oder Gesamtschulen entweder mobil in den Schulen oder in der TU durchgeführt. Aktuelle Versuche beschäftigen sich unter anderem mit Quantenkryptographie, -computing und -sensorik.

Poster 4

Evaluation eines interaktiven NV-Zentrum-Exponats im phaeno: Besucherverständnis und Interesse

Azadeh Ghanbari

Technische Universität Braunschweig

ABSTRACT

Im Rahmen der Entwicklung eines interaktiven Exponats zum NV-Zentrum im Science Center phaeno wurde eine kurze Besucherevaluation durchgeführt. Ziel war es, erste Rückmeldungen zum Verständnis der vermittelten Inhalte, zum Interesse der Besucherinnen und Besucher sowie zur Wahrnehmung des Exponats zu erhalten. Hierfür wurde ein kurzer Fragebogen eingesetzt, der direkt nach der Interaktion mit dem Exponat ausgefüllt werden konnte. Die Ergebnisse liefern Hinweise darauf, wie das Exponat von den Besucherinnen und Besuchern angenommen wird und welche Aspekte bei der Weiterentwicklung berücksichtigt werden können.

Poster 5

Quantum Education Initiatives at the Math Department

Johanne de Leon

University of Copenhagen

ABSTRACT

At the Villum Centre for the Mathematics of Quantum Theory (QMATH) we engage in a range of quantum education activities, spanning high school, university, and continuing education. Here, we describe Lifelong Education in Quantum Science and Quantum Applications of Linear Algebra: Educational Video Series, projects that aim to increase quantum awareness, spark early interest, strengthen pathways into quantum science, support the master's program in Quantum Information Science (QIS), and offer continuing education for high school teachers. High school workshops range from introductory projects on qubits and quantum algorithms to projects with a stronger emphasis on deductive reasoning, revolving around quantum gates, entanglement, and unitary matrices. First-year BSc mathematics students are offered quantum mathematics projects, and we deliver extra-curricular activities for MSc students such as brush-up materials and industry matchmaking events.

Poster 6

Master Applied Quantum Technology

Marijn Versteegh

The Hague University of Applied Sciences

ABSTRACT

Four universities of applied sciences (Amsterdam, The Hague, Fontys (Eindhoven) and Saxion (Enschede)) have together constructed a master programme on applied quantum technology. The programme was designed with input from the quantum industry. The first group of students started in 2025, the second group will start in 2026. We welcome students from various engineering bachelor programmes. In the programme, students acquire knowledge of quantum technology, as well as technical skills and interdisciplinary collaboration skills, which they will need when working as a quantum engineer. The programme focuses on enabling technologies such as photonics, electronics, nanofabrication and software engineering.

Poster 7

Transportable Magneto-Optical Trap of Strontium for Educational Outreach

Thorsten Groh

Physikalisches Institut, Universität Bonn

ABSTRACT

Cold-atom experiments provide a compelling way to communicate the principles of modern quantum technologies. We present a transportable strontium magneto-optical trap (MOT) developed for educational outreach and as a physics Master's laboratory experiment. The compact, low-power, battery-operated apparatus enables reliable operation both inside and outside the laboratory. In the laboratory course, students gain hands-on experience with laser cooling, atomic spectroscopy, and precision measurements, including isotope shifts and hyperfine structure. The bright fluorescence of laser-cooled strontium on the 461 nm transition produces an atom cloud visible to the naked eye, enabling demonstrations of laser cooling and atom trapping for audiences ranging from university students to the general public.

Poster 8

"I need some structure and support": Teacher Competence and Perspectives on the Quantum Dice Analogy

Kirsten Stadermann

Autor:innen: Bart Folkers, Carsten Albert, Angela M. Kelly, Alexander Brinkman, Kirsten Stadermann

University of Twente, NL

ABSTRACT

Demonstration materials such as the Quantum Dice may support learning about quantum physics, but their effectiveness depends on how teachers interpret and implement the analogy. This study, conducted in U.S. teacher development workshops, investigates teachers' emerging pedagogical content knowledge as reflected in their understanding of the analogy. Teachers completed a mapping task comparing the Quantum Dice to an authentic quantum system and identifying its limits, followed by a questionnaire in which they designed lesson activities. Responses show variation in the accuracy and explicitness of teachers' mappings and tendencies toward either modelling-oriented or demonstration-focused uses of the analogy. Preliminary findings suggest that teachers need structured opportunities to reflect on the analogy itself, combined with concrete activity examples, for analogies to be used effectively in the classroom.

Poster 9

Quantum Cryptography with Q-Beads – a simple approach

Silke Stähler-Schöpf

Max-Planck-Institut für Quantenoptik

ABSTRACT

In the student lab "PhotonLab", we use the Q-Beads visualization to introduce qubits. In ThorLabs' analog experiment on quantum cryptography, two different polarization states are used in each of two different bases to encode the bit values 0 and 1. We illustrate this using the four different positions of the Q-bead in space. A qubit sent by Alice is measured by Bob, who selects his measurement basis by choosing a direction from which to view the Q-Bead. This explains the measurement process and allows to discuss why an unknown qubit cannot be copied (no cloning theorem).

Poster 10

Navigating Quantum Education at Uni-level: Didactic Pathways and a Roadmap for Textbook Selection

Yajie Liang

Universität Münster

ABSTRACT

Quantum mechanics (QM) textbooks both shape classroom instruction and reflect the pedagogical strategies of the lecturers and researchers who write them. This study analyzes the didactic structures of university-level QM textbooks across nations and eras by mapping the chapter-level placement of mathematical formalisms, illustrative physical systems, foundations and interpretations. The comparison reveals distinct pedagogical priorities: what is treated as fundamental, what is introduced as accessible, how much is connected to modern developments, and how conceptual understanding is balanced against formal competence. It also identifies a shift from traditional "wave-first" and "spin-first" trajectories toward more diverse approaches, including concept-oriented and synthetic presentations that connect formalism, experiment, and applications. Based on these differences, we propose a roadmap for students, lecturers, curriculum designers, and independent learners seeking textbooks aligned with their backgrounds, goals, and visions of quantum education.

Poster 11

NV-Zentren-Magnetometer im Schulunterricht: Drei Anwendungsszenarien

Philipp Mauz und Philipp Scheiger

Universität Stuttgart

ABSTRACT

Aufbauend auf einem etablierten didaktischen Konzept zum NV-Zentren-Magnetometer (ODMR-Verfahren) stellen wir drei neue, anwendungsbezogene Lernmodule vor. Über interaktive Branching-Szenarien (H5P) mit angeschlossenem

Experimentierkit erfahren Lernende, wie dieselbe kostengünstige Sensortechnologie in unterschiedlichen realen Kontexten eingesetzt wird. Ausgehend von Krankheitsbildern erarbeiten Lernende im ersten Modul, warum Nervenaktivität über ihr Magnetfeld statt direkt elektrisch gemessen wird, und ordnen Sensortypen (Hall, SQUID, NV) nach Genauigkeit und Praxistauglichkeit ein. Das zweite Lernmodul überträgt das Prinzip auf die Elektronikprüfung. An einer präparierten Leiterbahn mit Defekt lokalisieren Lernende Stromverlauf und Risse magnetisch und lernen Anwendungen wie Qualitätskontrolle und Counterfeit-Detection kennen. Das dritte Modul nutzt den Kontext Kompass und GPS-Lokalisierungstechnologien, um richtungsempfindliche Magnetfeldmessungen im interaktiven Lernmodul und im didaktischen Experiment zu thematisieren. Das Poster präsentiert Aufbau und erste Erprobungserfahrungen dieser Erweiterung.

Poster 12

Quantitative experiments on interferometry in the student laboratory

Oskar Habla

Friedrich-Schiller-Universität Jena

ABSTRACT

Interferometers serve as an excellent analogy for quantum technologies. Until now, students in our student laboratory have only been able to conduct qualitative experiments. In this poster, however, we will show how students can use simple, inexpensive interferometer setups to determine quantities such as the laser wavelength, the mode spacing, and the transmittance of neutral-density filters with just a single measurement.

Poster 13

Quantum Education@HdM

Nadine Weber

Stuttgart Media University

ABSTRACT

Mit dem Transformationsprojekt "Quantum Education@HdM" bauen wir innerhalb der Hochschule der Medien Stuttgart einen Forschungsschwerpunkt über Quantum Education auf, in welchem wir die Zielgruppe von Studierenden der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in den didaktischen Fokus stellen, die keinen traditionellen Physik-, Mathematik- oder Ingenieurs-Studienhintergrund haben. Mit unserem interdisziplinären Background – als Medienhochschule über Studiengangs- und Fakultätsgrenzen hinaus – sind wir auf der Suche nach Möglichkeiten, um mit einem ganzheitlichen STEAM-Ansatz die Grundlagen des Quantum Computing zu vermitteln und allgemein Quantum Awareness zu steigern. Das Poster zeigt die bisherigen Aktivitäten (Lehre, Forschung, Outreach) bei uns und die geplante Weiterentwicklung des Curriculums (u.a. in Richtung Quantum Games).

Poster 14

A single-photon double-slit experiment and its interactive implementation

Oliver Burmeister

Leibniz Universität Hannover

ABSTRACT

The observation of interference in a double-slit experiment with single quantum objects is, as emphasized by Feynman, a phenomenon that "has in it the heart of quantum physics." In the Lower Saxony upper secondary physics curriculum, quantum objects such as neutrons, buckyballs, and photons are discussed in the context of the double-slit experiment to address mandatory competencies. To translate these requirements into classroom practice, the NUN group developed a comprehensive quantum physics course, which has been jointly revised in recent years by NUN and foeXlab. Within this course, quantitative measurement data from neutron and buckyball experiments are used to introduce the concept of quantum objects and the de Broglie relation, whereas single photons have so far been treated mainly qualitatively. To address this gap, a master's thesis project implemented a double-slit setup into an existing single-photon experiment. The observed interference pattern, together with missing coincidences at an optical beam splitter, provides experimental evidence for single-photon interference. The experimental data were transferred into an interactive screen experiment to enable use in student labs and classrooms. This poster presents the experimental realization, its educational implementation, and planned revisions.

Poster 15

Students' perceptions of complex authentic experiments in quantum optics

Gina Goffart

RWTH Aachen University

ABSTRACT

As experimental approaches to quantum physics, and quantum optics in particular, are highly limited in school contexts due to the considerable technical and financial resources required, experimental activities in quantum optics are being developed at RWTH Aachen University. These activities make use of a quantum optics kit provided by Thorlabs, which enables a range of quantum physics experiments using single photons. Among other phenomena, students can experimentally investigate entanglement, single-photon interference, and the quantum eraser. Compared to classical school experiments, these experiments are characterized not only by a high level of conceptual complexity, but also by greater challenges in their experimental implementation, as the actual acquisition of measurement data is generally preceded by an elaborate alignment of the optical components. This contributes to a higher degree of authenticity of the experimental setups compared to real experiments conducted in current research, but it also requires learners to demonstrate greater care, patience, and tolerance for frustration. Consequently, investigating the effects of such experiments on students represents a promising field of research. The poster presents the experimental activities that have been developed, as well as the current state of the accompanying research into students' perceptions of such complex and experimentally demanding learning environments.

Poster 16

PHODE in zwei Varianten: Erweiterung eines 3D-gedruckten Experiments zur Welle-Teilchen-Dualität um ein Breadboard-basiertes Post-Holder-System

Norman Thimm

RWTH Aachen University

ABSTRACT

Quantenmechanik ist für Schüler:innen oft nur schwer intuitiv zugänglich, unter anderem weil deutlich weniger anschauliche Experimente zur Verfügung stehen als in der klassischen Physik. PHODE setzt hier an und veranschaulicht innerhalb eines einzigen Experiments sowohl den Wellen- als auch den Teilchencharakter von Photonen. Anhand des schrittweise entstehenden Beugungsmusters eines Doppelspalts wird sichtbar, dass Quantenobjekte nicht „entweder ... oder“ sind, sondern beide Eigenschaften gleichzeitig berücksichtigt werden müssen. PHODE basiert überwiegend auf kostengünstigen, 3D-gedruckten DIY-Komponenten der O3Q-Optikplattform und ermöglicht es Schüler:innen, ein eigenes Quantenexperiment aufzubauen. Wir stellen nun eine zweite Hardwarevariante vor, die auf einem von Fabian Bernstein (TECHNOSEUM Mannheim) entwickelten Breadboard-basierten Post-Holder-System beruht und damit einen alternativen Aufbauansatz bietet. Durch die Verfügbarkeit von PHODE in beiden Varianten erhalten Lehrkräfte mehr Flexibilität bei der Wahl des für ihre vorhandene Ausstattung und bevorzugte Aufbauweise passenden Systems. Das Poster stellt das Design der Breadboard-basierten Variante, eine Kostenübersicht sowie Ergebnisse qualitativer Interviews mit Physiklehrkräften vor, in denen die Einsetzbarkeit von PHODE im Unterricht und sein didaktischer Mehrwert untersucht wurden.

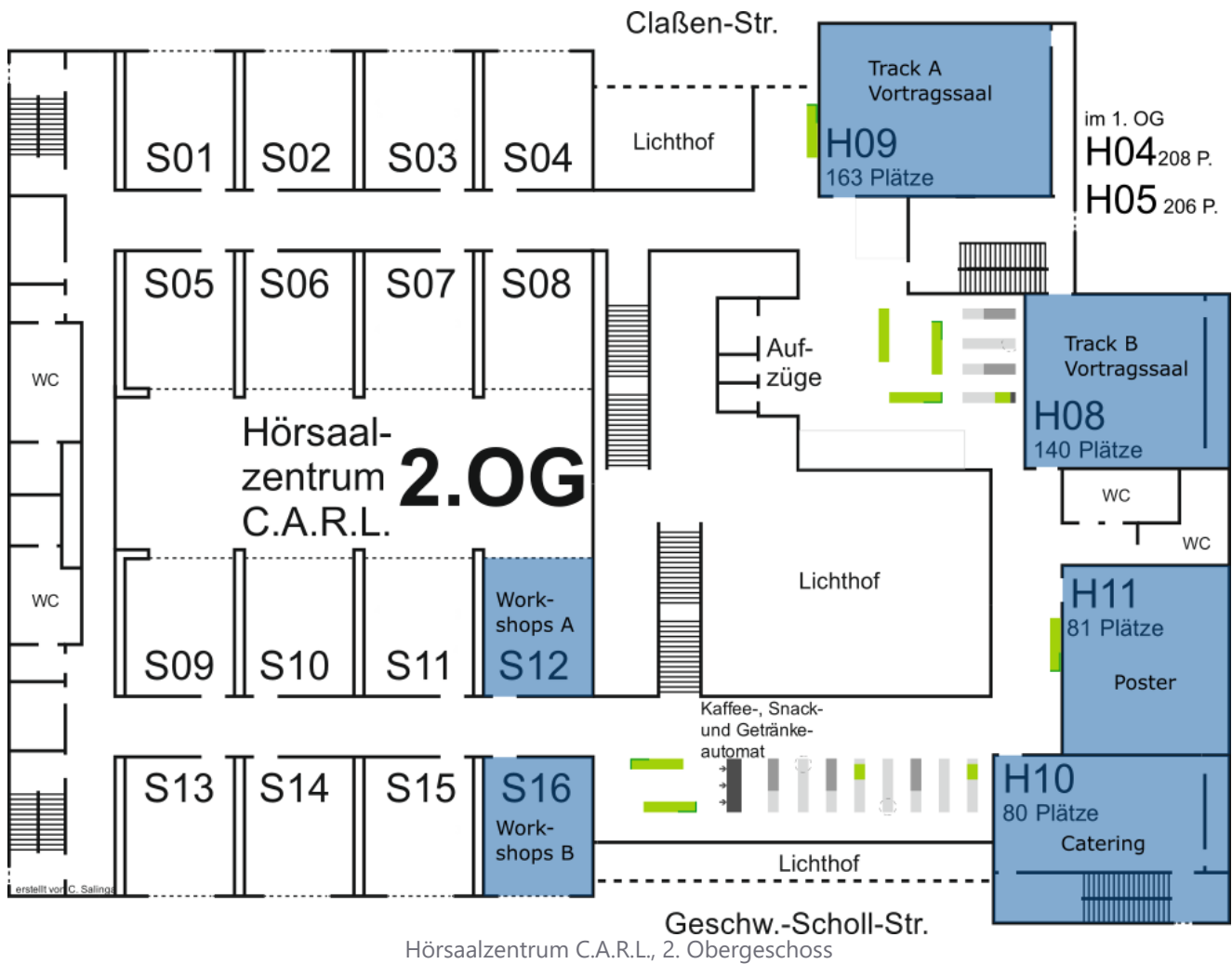
Poster 17

Quantum Rules! @ Leiden University: Q-lab as part of Leiden Institute of Physics' outreach activities

Michiel Thijssen

Leiden University

Lageplan & Dinner



Vernetzungsdinner

Montag, 28.09.2026 · ab 19:00

Living im Magellan, Pontstraße 78, 52062 Aachen
 auf Selbstkostenbasis

Dienstag, 29.09.2026 · ab 19:00

Auf der Hörn, Mies-van-der-Rohe-Straße 10, 52074 Aachen
 auf Selbstkostenbasis

Speisekarte Montag

Living im Magellan – gilt auch für das gemeinsame Vorabendtreffen am Sonntag.



LIVING 3

Vorspeisenvariation – pro person 9,90 €

Ziegenkäsesalat  – 16,90 € ^(A,G,H)

mit Maracuja-Dressing, frischen Früchten,
Honig und Walnüssen, serviert mit Brot

Ali Nazik (vegetarisch)  – 17,90 € ^(G)

Leicht pikantes Gemüse mit Knoblauch,
serviert auf Auberginen-Joghurt-Sauce

Tagliatelle mit Garnelen – 22,90 € ^(A,B,G)

mit Cherrytomaten, Garnelen, Knoblauch und Basilikum

Gebratener Lachs – 25,90 € ^(D)

mit Limette und frischen Kräutern, dazu gebratenes
Gemüse und Reis

Schweinefilet-Schnitzel – 18,90 € ^(A,C,G)

mit Pommes Frites, Champignonrahmsauce und Salat

Magellan Grillspieß – 24,90 € ^(G)

mit Reis, Cacik, gegrilltem Gemüse und Salat

Dessertvariation – pro person 9,90 €

 **Vegetarisch**